

Памет и управление на паметта

1. Какво е памет?

Паметта в компютъра съхранява инструкции и данни по време на изпълнение на програмите. Основните нива са: регистри (CPU), кеш, RAM (основна памет) и вторична памет (дискове).

2. Цели на управлението на паметта

- Ефективно разпределяне на памет между процеси.
- Изолация и защита на адресните пространства.
- Поддръжка на мултипрограмиране и споделяне на ресурси.

3. Основни техники за разпределение

- Статична (fixed partitions) — проста, но води до вътрешна фрагментация.
- Динамична (variable partitions) — подходяща, но може да доведе до външна фрагментация.
- Памет на нива: сегментация (segments) — логически изглед; страници (paging) — фиксирани блокове (по-често използвана).

4. Виртуална памет — идея и работа

Виртуалната памет позволява на процесите да използват по-голям логически адресен простор от наличната физическа памет чрез разпределяне в страници и преместване (swapping) между RAM и диск.

- **Страница (page):** фиксиран блок в логическата памет (напр. 4KB).
- **Рамка (frame):** блок със същия размер в физическата памет.
- **Таблица на страниците:** превежда виртуален адрес → физичен адрес (или причина за странична прекъсване).

5. Странични прекъсвания и управление

Ако процесът достъпи страница, която не е в RAM, се получава page fault. Операционната система зарежда страницата от диск в свободна рамка (или премества друга страница на диск) и обновява таблицата на страниците.

6. Ползи и недостатъци

- Ползи: логически по-голяма памет, по-добро използване на RAM, изолация между процеси.
- Недостатъци: overhead при page faults, риск от thrashing (интензивно обменяне) при недостиг на памет.

7. Чести оптимизации

- Заместващи алгоритми: FIFO, LRU, Optimal — избират коя страница да се изхвърли.
- Кеширане и prefetching за подобряване на локалността (temporal и spatial locality).
- Паметно ограничение и контрол на swapping за избягване на thrashing.

8. Кратко резюме

- Управлението на паметта гарантира ефективност, защита и изолация на процесите.
- Виртуалната памет използва страници и таблици на страниците, за да симулира голям адресен простор.
- Разбирането на page faults и заместващи алгоритми е ключово за оптимизация на системата.